

BÁO CÁO ĐỒ ÁN: TRÌNH QUẢN LÝ FILE MINI (MINI FILE EXPLORER)

1. Giới thiệu đề tài

Đồ án thực hiện xây dựng một ứng dụng dòng lệnh (CLI) mô phỏng hệ thống quản lý file và thư mục dạng phân cấp của hệ điều hành. Ứng dụng cho phép người dùng thực hiện các thao tác cơ bản như tạo, xóa, đổi tên file/folder, di chuyển giữa các thư mục, và lưu trữ cấu trúc cây vào file văn bản.

2. Tại sao Hệ thống File dùng Cấu trúc Cây?

- Tính phân cấp tự nhiên:** Thư mục cha chứa các thư mục con và file con, phù hợp hoàn toàn với mô hình cây đa nhánh (N-ary Tree).
- Đường dẫn duy nhất:** Đảm bảo từ thư mục gốc đến một vị trí bất kỳ chỉ có một đường dẫn tuyệt đối duy nhất.
- Tránh xung đột tên:** Các file trùng tên có thể cùng tồn tại nếu nằm ở các thư mục cha khác nhau.

3. Cấu trúc dữ liệu sử dụng

Cấu trúc dữ liệu	Vai trò trong ứng dụng
Tree (N-ary Tree)	Xương sống biểu diễn cây thư mục; mỗi node là một file hoặc folder.
Linked List (std::list)	Quản lý danh sách các file và thư mục con bên trong một thư mục cha.
Stack (std::stack)	Lưu trữ lịch sử di chuyển để thực hiện tính năng điều hướng Back (Quay lại) và Forward (Tiến về trước).
Queue (std::queue)	Áp dụng thuật toán duyệt theo chiều rộng (BFS) để tìm kiếm file/folder theo tên trên toàn hệ thống.

4. Các chức năng chính và Giải thuật

- Hiển thị cây thư mục (ASCII Tree):** Duyệt đệ quy để in cấu trúc sơ đồ cây một cách trực quan.
- Quản lý File/Folder:** Thêm mới (mkdir, touch), Xóa (rm), Đổi tên (rename) dựa trên việc duyệt danh sách liên kết các node con.
- Điều hướng lịch sử:** Sử dụng Stack để ghi nhớ các node hiện tại khi thực hiện lệnh cd.

4. **Tìm kiếm (Find):** Sử dụng cấu trúc Queue để triển khai thuật toán BFS tìm file theo tên.
5. **Tính tổng dung lượng (Size):** Áp dụng thuật toán duyệt thứ tự sau (Post-order Traversal) đệ quy để tính tổng kích thước từ các file lá lên thư mục cha.
6. **Lưu/Đọc dữ liệu:** Ghi và nạp lại cấu trúc cây từ file tĩnh .txt.

5. Kịch bản kiểm thử (Test Cases)

- **Test Case 1:** Kiểm thử tạo mới Folder "Documents", "Downloads" và File "readme.txt". Gọi lệnh ls để kiểm tra hiển thị.
- **Test Case 2:** Kiểm thử lệnh cd Documents để vào thư mục và cd .. để quay lại thư mục gốc.
- **Test Case 3:** Kiểm thử tính dung lượng bằng Post-order với cấu trúc thư mục lồng nhau; tổng dung lượng gốc phải bằng tổng các file con bên trong.
- **Test Case 4:** Kiểm thử tìm kiếm file bằng thuật toán BFS với từ khóa có sẵn và từ khóa không tồn tại.
- **Test Case 5:** Kiểm thử tính năng Back/Forward sử dụng Stack để đảm bảo quay lại đúng tiến trình di chuyển của người dùng.